Quarenta exercícios de lógica de programação estruturados para o VisualG (estruturado pelo professor Jajá o melhor❤️💙🦕coxinha🍗🍌), divididos por nível de complexidade e tipo de estrutura condicional. Eles englobam cenários acadêmicos, matemáticos e de infraestrutura de tecnologia, exigindo o uso de operadores aritméticos (+, -, *, /, \, MOD), relacionais (>, <, >=, <=, =, <>) e lógicos (E, OU, NAO).

Parte 1: Tomada de Decisão Simples (Se... Entao)

O foco aqui é testar uma condição e executar um bloco de código apenas se ela for verdadeira.

1. **Validação de nota:** Leia a nota de um aluno em Cálculo 1. Se a nota for maior ou igual a 6.0, exiba "Aprovado".

2. **Monitoramento de CPU:** Leia a taxa de uso da CPU de um servidor em porcentagem. Se o valor ultrapassar 85%, exiba "Alerta: Sobrecarga no servidor".

3. **Módulo de um número:** Leia um número inteiro. Se o número for negativo, transforme-o em positivo multiplicando-o por -1 e exiba o resultado.

4. **Verificação de repouso:** Leia a quantidade de horas que um aluno estudou no dia. Se for maior que 10, exiba "Aviso: Necessário intervalo para descanso".

5. **Controle de commits:** Leia o número de commits de um aluno no GitHub durante a semana. Se o valor] for maior que 0, exiba "Repositório atualizado".

6. **Teste de paridade:** Leia um número inteiro. Use o operador MOD (resto da divisão) por 2. Se o resultado for 0, exiba "O número é par".

7. **Limite de banda:** Leia a quantidade de tráfego de rede gerado em GB. Se ultrapassar 100 GB, calcule um adicional de R$ 5,00 por GB excedente e exiba o valor da taxa.

8. **Múltiplos:** Leia dois números inteiros. Se o primeiro número for divisível pelo segundo (resto da divisão igual a zero), exiba "O primeiro é múltiplo do segundo".

9. **Idade mínima:** Leia o ano de nascimento de um usuário e o ano atual. Se a diferença for maior ou igual a 18, exiba "Maior de idade".

10. **Aviso de superaquecimento:** Leia a temperatura de um roteador. Se for maior que 75 graus, exiba "Alerta de superaquecimento de hardware".

Parte 2: Tomada de Decisão Composta (Se... Entao... Senao)

Aqui, o aluno precisa lidar com dois caminhos mutuamente exclusivos.

11. **Maior valor:** Leia dois números reais diferentes e exiba qual deles é o maior.

12. **Latência de rede:** Leia o tempo de resposta de um *ping* em milissegundos. Se for menor ou igual a 100ms, exiba "Conexão Estável", senão exiba "Conexão Lenta".

13. **Frequência acadêmica:** Leia o número de faltas de um aluno em um semestre de Introdução à Engenharia. Se for maior que 15, exiba "Reprovado por faltas", senão exiba "Frequência dentro do limite".

14. **Par ou Ímpar:** Leia um número inteiro. Se o resto da divisão por 2 for zero, exiba "Par", senão exiba "Ímpar".

15. **Saldo de conta em nuvem:** Leia o saldo de créditos em uma conta AWS. Se o valor for menor que zero, exiba "Serviços suspensos", senão exiba "Serviços ativos".

16. **Tensão e Corrente:** Leia os valores de tensão (V) e corrente (I). Calcule a potência ($P = V * I$). Se a potência for superior a 1000W, exiba "Equipamento de alta potência", senão exiba "Equipamento de baixa potência".

17. **Diferença absoluta:** Leia dois números inteiros, A e B. Se A for maior que B, calcule e exiba a subtração de A por B. Senão, calcule e exiba a subtração de B por A.

18. **Autenticação básica:** Leia um nome de usuário e uma senha (como caractere). Se usuário for "admin" e senha for "12345", exiba "Acesso Liberado", senão exiba "Credenciais Inválidas".

19. **Análise de pacotes:** Leia a quantidade de pacotes perdidos em uma transmissão. Se o valor for diferente de zero, exiba "Transmissão com perdas", senão exiba "Transmissão perfeita".

20. **Desconto de material didático:** Leia o valor total da compra de livros. Se o valor passar de R$ 200.00, aplique um desconto de 10% e exiba o novo valor. Senão, exiba o valor original informando que não houve desconto.

Parte 3: Tomada de Decisão Encadeada (Se... Senao Se... Senao)

Exercícios que exigem a avaliação de múltiplas condições sequenciais.

21. **Conceitos de notas:** Leia a nota final de um aluno (0 a 10) e classifique-a: >= 9 (A), >= 7.5 (B), >= 6 (C), < 6 (D).

22. **Sinal do número:** Leia um número inteiro. Verifique e exiba se ele é Positivo, Negativo ou Zero.

23. **Identificação de portas de rede:** Leia o número de uma porta. Se for 80, exiba "HTTP". Se for 443, exiba "HTTPS". Se for 22, exiba "SSH". Senão, exiba "Serviço desconhecido ou não padrão".

24. **Cálculo de IMC:** Leia o peso e a altura. Calcule o IMC ($IMC = peso / (altura * altura)$). Classifique: < 18.5 (Abaixo do peso), entre 18.5 e 24.9 (Normal), entre 25.0 e 29.9 (Sobrepeso), >= 30 (Obesidade).

25. **Desconto por setor:** Leia o código do departamento de um produto (1-Hardware, 2-Software, 3-Redes, Outros) e aplique um desconto no preço lido: 10% para Hardware, 20% para Software, 15% para Redes e 0% para outros.

26. **Categoria de projeto:** Leia a quantidade de linhas de código de um projeto web. Se < 1000 exiba "Pequeno porte", entre 1000 e 5000 exiba "Médio porte", acima de 5000 exiba "Grande porte".

27. **Status de Load Balancer:** Leia a carga de processamento de um cluster (0 a 100%). Até 40% (Ocioso), 41% a 70% (Estável), 71% a 90% (Atenção), > 90% (Crítico - escalar novo nó).

28. **Tipos de Triângulo:** Leia três valores que representam os lados de um triângulo. Se todos forem iguais (Equilátero), se dois forem iguais (Isósceles), se todos forem diferentes (Escaleno).

29. **Menu de conversão térmica:** Exiba um menu e leia a opção. 1: Celsius para Fahrenheit, 2: Celsius para Kelvin, 3: Fahrenheit para Celsius. Realize o cálculo correspondente à escolha usando as fórmulas matemáticas e exiba o resultado. Caso a opção seja inválida, exiba "Opção incorreta".

30. **Multa de trânsito:** Leia a velocidade da via e a velocidade do veículo. Se a velocidade do veículo for até o limite, "Sem multa". Se ultrapassar em até 20%, "Multa Média". Se ultrapassar entre 21% e 50%, "Multa Grave". Se ultrapassar mais de 50%, "Multa Gravíssima".

Parte 4: Lógica Aplicada (Operadores Relacionais e Lógicos Compostos)

Estas questões exigem o agrupamento de condições utilizando E (AND), OU (OR) e NAO (NOT).

31. **Aprovação escolar rigorosa:** Leia as 3 notas bimestrais e o número de faltas. Se a média for >= 6 **E** as faltas forem < 15, exiba "Aprovado Direto". Se a média for >= 4 **E** as faltas forem < 15, exiba "Recuperação". Senão, exiba "Reprovado".

32. **Ano Bissexto:** Leia um ano e verifique se ele é bissexto. A regra é: ser múltiplo de 400 **OU** (ser múltiplo de 4 **E NÃO** ser múltiplo de 100). Exiba a resposta.

33. **Acesso a laboratório restrito:** Leia se o aluno possui agendamento (Verdadeiro/Falso) e se o professor responsável está presente (Verdadeiro/Falso). Permita a entrada (exiba "Acesso Autorizado") apenas se (Aluno tem agendamento **OU** Professor presente) **E NÃO** houver manutenção no laboratório (leia esta variável booleana também).

34. **Critérios para Deploy:** Leia a porcentagem de cobertura de testes de código e uma variável booleana indicando se o gestor aprovou. O sistema deve exibir "Deploy Autorizado" se a cobertura de testes for > 80% **OU** a aprovação do gestor for Verdadeira.

35. **Ordenação de três números:** Leia três números diferentes (A, B e C) e utilize a lógica SE (A < B) E (A < C) combinada com outras condições encadeadas para exibi-los em ordem crescente.

36. **Calculadora com proteção:** Leia dois números reais e um caractere representando a operação (+, -, *, /). Utilize decisão encadeada para escolher a operação. Se for /, faça uma decisão simples aninhada para garantir que o segundo número não seja zero antes de dividir, caso seja, exiba "Erro: Divisão por zero".

37. **Classificação de portas TCP/UDP:** Leia o número de uma porta. Verifique se está no intervalo de 0 a 1023 (Portas Conhecidas), 1024 a 49151 (Portas Registradas) **OU** 49152 a 65535 (Portas Dinâmicas). Valide também se o usuário digitou um número negativo ou maior que 65535, exibindo "Porta Inválida".
38. **Regra de Frete de E-commerce:** Leia o valor da compra e a categoria do cliente (1-VIP, 2-Comum). O cliente ganha frete grátis se for VIP **OU** se for Comum **E** o valor da compra ultrapassar R$ 250,00. Exiba "Frete Grátis" ou "Frete Cobrado".

39. **Triângulo válido:** Leia três retas (A, B, C). Verifique se elas podem formar um triângulo. A regra matemática exige que: (A < B + C) E (B < A + C) E (C < A + B). Exiba "Forma um triângulo" ou "Não forma um triângulo".

40. **Alocação em Cloud Server:** Leia a quantidade de vCPUs e RAM solicitadas para uma nova máquina virtual. Se vCPU <= 2 **E** RAM <= 4, exiba "Instância Micro". Se (vCPU > 2 **E** vCPU <= 4) **E** (RAM > 4 **E** RAM <= 8), exiba "Instância Média". Se vCPU > 4 **OU** RAM > 8, exiba "Necessário aprovação superior para Instância Larga".

COURO